

Guía 04 Ayudantía

Operaciones algebraicas, productos notables y factorización

1. Simplifique las siguientes expresiones algebraicas:

- a) $120mn - 54mn + 100m - 30mn - 28m$
- b) $35pq + 30 + 78pq - 60pq - 13$
- c) $14 + [12xy - (3x^2y^2 - 4xy) + 8xy + 10]$
- d) $-10t + [-(-2t + 3) + 12] - (14 + 2t + 11t)$
- e) $x^2yz - (18xy^2z + 10xyz^2)$
- f) $11a^2b - 32a^2b + 14ab^2 - 3a^2b$
- g) $10x^2yz - 12x^2yz - 8yx^2z + 42yx^2z$
- h) $54rt^2 - (12rt^2 - 5rt) + (21rt^2 - 2rt)$

2. Dados los siguientes costos:

- Costo de producción: $A = 3x^2 + 5xy - 2xy^2$
- Costo de fertilización: $B = 10xy + 7x^2 - 3y^2$
- Costo de control de plagas: $C = 4y^2 - 8xy + 10$

Pregunta: ¿Cuál es el costo total?

3. La cantidad de fertilización en un cultivo viene expresada por:

- Base: $(2n + 15)$
- Refuerzo: $(3n - 10)$

Pregunta: ¿Cuál es la cantidad total aplicada?

4. **Nutrientes:**

- Suelo: $45x^2 - 12xy + 30y^2$
- Fertilizante: $-7x^2 + 24xy - 3y^2$
- Abono: $30x^2 - 10xy + y^2$

Preguntas:

- Con abono.
- Sin abono.

5. Crecimientos vegetales:

$$A = 2x^3 - x^2 + 4x - 5$$

$$B = x^3 - 8x - 2$$

$$C = x^2 - 4x - 2$$

Pregunta: Simplifique la siguiente expresión

$$4A - [2B + C - (3B + 2A)] + 10B$$

6. Pesticidas:

Disponible:

$$50a + 20b + 30$$

Aplicación:

- Parcela 1: $5a - 35b + 42$
- Parcela 2: $32a + 10b - 22$

Pregunta: ¿Cuánto queda?

7. Una ingeniera agrónoma realizó varias charlas técnicas para agricultores durante el primer semestre del año 2025, con el objetivo de mejorar la productividad y sostenibilidad de los cultivos. Los datos se presentan en la siguiente tabla:

Tema	Número de asistentes
Manejo de estrés hídrico en cultivos	$4xy - (x - 2y)^2$
Uso eficiente de fertilizantes y nutrientes del suelo	$(4x + y)(4y + x)$
Optimización del crecimiento vegetal y desarrollo radicular	$(x - 2y)(x + 2y) - (2x - y)^2$

Donde:

- x representa el número base de agricultores por zona.
- y representa el factor de variación asociado a condiciones climáticas.

Actividades:

- a) Simplifique cada una de las expresiones algebraicas.
- b) Identifique el tipo de operación utilizada en cada caso (productos notables, reducción de términos, etc.).
- c) Determine cuál de las charlas tuvo mayor número de asistentes en términos algebraicos.
- d) Analice si existen inconsistencias o redundancias en las expresiones dadas.

8. Un ingeniero agrónomo está realizando un estudio sobre los costos asociados a tres tipos de análisis utilizados para evaluar la calidad y productividad de un cultivo.

El costo total de estos análisis está modelado por la expresión:

$$(9a + 7b)(a + 4b)$$

donde:

- a representa el costo base asociado al análisis de suelo por hectárea.
- b representa el costo adicional debido a condiciones climáticas y manejo del cultivo.

El primer análisis corresponde a la evaluación de nutrientes del suelo:

$$(a + 2b)(2a - 3b)$$

El segundo análisis corresponde al estudio de la estructura y compactación del suelo:

$$(2a - b)(3a + 14b)$$

Actividades:

- a) Desarrolle algebraicamente cada una de las expresiones.
- b) Compare los costos individuales de cada análisis.
- c) Verifique si la suma de los costos individuales coincide con el costo total.
- d) Analice posibles inconsistencias en el modelo propuesto.

9. Un agrónomo modela la producción total de un cultivo mediante:

$$P(x, y) = (x + y)^2 + (x - y)^2 + 2xy$$

- Simplifique completamente.
- Interprete el modelo productivo.
- Detecte posibles redundancias.

10. Un técnico propone:

$$(x + 3)^2 = x^2 + 9x + 9$$

¿Es correcto? Justifique.

11. En el modelo: $x^2 + 6x + 8 = (x + 4)^2$. Detecte el error.

12. La cantidad de fertilización en un cultivo intensivo depende de varios factores. El modelo total de fertilización está dado por la combinación de una dosis base, un refuerzo y un ajuste por condiciones del suelo:

- Base: $(2n + 15)$
- Refuerzo: $(3n - 10)$
- Ajuste por calidad del suelo: $(n + 5)$

El modelo total de fertilización aplicado en una temporada es:

$$(2n + 15)(3n - 10) + (n + 5)^2$$

Actividades:

- a) Desarrolle completamente la expresión algebraica.
- b) Simplifique el resultado.
- c) Interprete el significado de cada término del polinomio final en el contexto agrícola.
- d) Determine el comportamiento del modelo cuando n aumenta linealmente.
- e) Analice si existe redundancia en el modelo.

13. Factorice las siguientes expresiones:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| a) $6x^3y + 9x^2y$ | f) $x^2 + 10x + 25$ |
| b) $8x^2 - 12x$ | g) $9x^2 + 12xy + 4y^2$ |
| c) $4x^2 - 49$ | h) $x^2 + 7x + 12$ |
| d) $x^4 - 81$ | i) $x^2 + 9x + 20$ |
| e) $9a^2 - 16b^2$ | j) $x^2 + 5x + 6$ |

14. Un agrónomo modela el rendimiento de un cultivo:

$$R(x) = x^2 + 11x + 30$$

- Factorice completamente.
- Interprete los factores como etapas del crecimiento.
- Analice qué ocurre si el modelo se escribe incorrectamente como $(x + 11)(x + 30)$.